Universidade de Caxias do Sul – Área de Conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA		
Código:	FBI4007	**Ano/Semestre: 2026/4**
Disciplina:	Computação Gráfica	Turma: A
Professor	Alexandre E. Krohn Nascimento	Data: 12/10/2026
Avaliação:	Trabalho de Implementação T2	

Objetivo: Testar o aprendizado dos alunos através da aplicação de conhecimentos adquiridos em sala de aula, em uma prática de desenvolvimento de um aplicativo usando técnicas de computação gráfica.

Forma de realização: Os alunos se dividirão em grupos de até 3 elementos, que realizarão a implementação do projeto descrito a seguir:

O Projeto: Tabuleiro de Xadrez

Será implementado um aplicativo utilizando C/C++ OpenGL para a criação de imagens tridimensionais utilizando as técnicas demonstradas em aula. O aplicativo deverá realizar desenhar um tabuleiro de xadrez e as peças utilizando OpenGL e texturas. As peças do jogo devem ser desenhadas usando composição de formas e múltiplos shaders. O tabuleiro pode ser desenhado através de cores para os vértices ou mapeamento de texturas.



Figure 1: Um exemplo da tabuleiro de xadrez.

O software a ser construído deverá posicionar as peças brancas e pretas sobre o tabuleiro desenhado, utilizando as técnicas apresentadas em aula.

As peças do jogo serão desenhadas utilizando a composição de formas básicas como cubos, cilindros, prismas triangulares e esferas. O cavalo deve parecer um cavalo, mas não precisa ser super-detalhado. O software a ser construído deverá realizar a animação de movimento de um usuário (o ponto de vista de um usuário andando pelo tabuleiro) desenhado utilizando as técnicas apresentadas em aula. Esse usuário poderá deslocar-se pelo ambiente e deverá poder clicar sobre uma peça e movimentá-la pelo tabuleiro.

As regras do jogo de xadrez não são necessárias aqui. Apenas a apresentação do tabuleiro e peças e sua livre movimentação pelo tabuleiro. (Opcional : não deixar duas peças utilizarem a mesma posição)

Será fornecido o exemplo **GLFW_Cubo_OO.zip**, que demonstra como é realizada a composição de formas para compor objetos complexos, bem como a aplicação de Orientação a Objetos na implementação usando OpenGL.

Forma de Apresentação: Deverá ser postado no AVA o projeto do **Code::Blocks** (Ou da ferramenta IDE Utilizada) contendo todos os artefatos necessários para a compilação e execução do software solicitado, compactado em formato **ZIP** e com a identificação dos membros do grupo. **Arquivos corrompidos perdem 2 pontos automaticamente. Revise seu upload!**

Durante a aula da apresentação do trabalho, cada grupo apresentará seu software ao professor.

Obs.: Trabalhos fora do formato especificado acima não serão corrigidos e receberão a nota 0 (Zero)

Data de Entrega e Apresentação :

O trabalho deverá ser entregue e apresentado ao professor no dia **09/11/2026.** Trabalhos não entregues nessa data serão descontados em 2 (dois) pontos por semana de atraso.

Critérios de Avaliação: Será realizada apresentação em sala de aula de cada trabalho, pelo respectivo grupo, para o professor. Nessa apresentação os componentes do grupo

terão que explicar como planejaram e implementaram partes da aplicação, conforme questionamentos do professor.

Serão avaliados:

- A correção do código (40% da nota)
- O funcionamento do software (50% da nota)
- A criatividade dos alunos em relação a busca de soluções (10% da nota)

Bom Trabalho.